

# 쇼핑 에이전트 백엔드 API 명세서

v1.1

최초 작성 2026-09-25 · @웨하스

수정 2026-09-26

기준 코드: GitHub ai\_agent 브랜치 b010992

## v1.1 변경 사항 (v1 초안 대비)

- 메인 서버를 RTX 3060으로 변경, 예비 서버(A100)는 준비 중. 서버 전환 시 로그인·대화·장바구니가 이어지지 않는다는 점을 명시
- 대화 action에 remove\_from\_cart (장바구니 빼기) 추가. cart\_updated 는 담기·빼기 모두에서 true
- 에이전트 답변에서 촉감 수치·"높음/낮음"이 사라짐. 응답 예시 교체. recommendation\_reason , 확률 숫자는 화면에 표시하지 않도록 명시
- rate limit과 429 too\_many\_requests 추가. CORS는 등록된 여러 origin 허용
- 응답 시간 실측값 갱신(중앙값 약 3초), 엔드포인트 수 18개로 정정, 오타·누락 오류 메시지 보완

## 개요

모든 API는 /agent/v1 아래의 JSON API이고, 로그인 후 받은 토큰을 Authorization: Bearer 헤더로 보냅니다.

| 항목             | 값                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 메인 서버 Base URL | 공개 주소 발급 후 전달 예정 (RTX 3060 서버)                                                                                                           |
| 예비 서버 Base URL | 준비 중 (A100 서버). 준비되면 전달                                                                                                                  |
| 형식             | 요청·응답 모두 application/json; charset=utf-8. 본문이 있는 요청은 Content-Type: application/json 필수                                                   |
| 인증             | Authorization: Bearer {access_token}                                                                                                     |
| CORS           | 서버에 등록된 origin만 허용. 현재 등록: https://onsesang-front.vercel.app , http://localhost:3000 , http://127.0.0.1:3000 . 다른 개발·시연 origin은 알려 주면 등록 |
| 대화 응답 시간       | 중앙값 약 3초, 대부분 5초 이내, 드물게 10초 이상. fetch timeout은 60초 권장                                                                                   |
| 그 외 API 응답 시간  | 대부분 0.1초 미만 (회원가입·로그인은 약 0.3~1초)                                                                                                         |
| 요청 한도          | 회원가입·로그인·대화 메시지에 한도가 있음. 아래 "요청 한도" 참고                                                                                                   |

- 로그인 응답은 cookie(HttpOnly; SameSite=Strict)도 함께 주지만, 프론트가 다른 도메인에서 붙으면 cookie는 동작하지 않습니다. Bearer 토큰을 쓰세요.
- 서버 상태 확인: GET /agent/v1/health 는 인증 없이 호출할 수 있습니다.

## 엔드포인트 한눈에 보기

엔드포인트는 18개이고, health · openapi.json · 회원가입 · 로그인 · 로그아웃을 빼면 모두 로그인이 필요합니다.

| 분류 | 메서드  | 경로                      | 인증 | 설명                    |
|----|------|-------------------------|----|-----------------------|
| 상태 | GET  | /agent/v1/health        | 없음 | 서버 상태, 모델, catalog 크기 |
| 상태 | GET  | /agent/v1/openapi.json  | 없음 | 경로 요약                 |
| 인증 | POST | /agent/v1/auth/register | 없음 | 회원가입 후 바로 로그인         |

|      |        |                                          |    |                         |
|------|--------|------------------------------------------|----|-------------------------|
| 인증   | POST   | /agent/v1/auth/login                     | 없음 | 로그인                     |
| 인증   | POST   | /agent/v1/auth/logout                    | 없음 | 현재 토큰 폐기                |
| 인증   | GET    | /agent/v1/auth/me                        | 필요 | 현재 사용자                  |
| 상품   | GET    | /agent/v1/products?page=&page_size=      | 필요 | 첫 화면 상품 목록              |
| 상품   | GET    | /agent/v1/products/{product_id}          | 필요 | 상품 상세와 촉감               |
| 대화   | POST   | /agent/v1/sessions                       | 필요 | 대화 세션 생성                |
| 대화   | GET    | /agent/v1/sessions/{session_id}          | 필요 | 세션 상태와 메시지 기록           |
| 대화   | POST   | /agent/v1/sessions/{session_id}/messages | 필요 | 사용자 메시지 전송, agent 답변·추천 |
| 행동   | POST   | /agent/v1/events                         | 필요 | 노출·클릭·체류 등 기록           |
| 취향   | GET    | /agent/v1/preferences                    | 필요 | 자동 저장된 취향 목록            |
| 취향   | PATCH  | /agent/v1/preferences/{preference_id}    | 필요 | 취향 수정                   |
| 취향   | DELETE | /agent/v1/preferences/{preference_id}    | 필요 | 취향 삭제                   |
| 장바구니 | GET    | /agent/v1/cart                           | 필요 | 장바구니 조회                 |
| 장바구니 | POST   | /agent/v1/cart/items                     | 필요 | 담기·수량 변경                |
| 장바구니 | DELETE | /agent/v1/cart/items/{product_id}        | 필요 | 빼기                      |

- 구매(checkout) API는 없습니다. 구매 버튼은 비활성으로 둡니다.
- **대화 목록 API는 없습니다.** 세션은 생성·단건 조회만 됩니다. 프론트가 session\_id를 보관해야 이전 대화를 다시 열 수 있습니다.

## 인증 API

회원가입과 로그인은 같은 형식의 응답을 돌려주고, 이 중 access\_token을 저장해 이후 모든 요청에 붙이면 됩니다. 토큰은 30일간 유효합니다.

### POST /agent/v1/auth/register

이메일 형식, 비밀번호 8~256자, 이름 1~80자를 검사합니다. 성공하면 201과 함께 바로 로그인 상태가 됩니다.

```
// 요청
{ "email": "user@example.com", "password": "password123", "display_name": "홍길동" }

// 응답 201
{
  "status": "authenticated",
  "user": {
    "user_id": "usr_0deb6055d62c43e0...",
    "email": "user@example.com",
    "display_name": "홍길동",
    "created_at": "2026-09-24T15:18:15.178718+00:00"
  },
  "access_token": "rtWNR8o8nS7zvgZQ...",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_at": "2026-10-24T15:18:15.186181+00:00"
}
```

| 실패                     | 상태  | error.message                |
|------------------------|-----|------------------------------|
| 이메일 형식 오류              | 400 | 올바른 이메일 주소를 입력해주세요.          |
| 비밀번호 8자 미만             | 400 | 비밀번호는 8자 이상이어야 합니다.          |
| 비밀번호 256자 초과 <b>추가</b> | 400 | 비밀번호가 너무 깁니다.                |
| 이름 길이 오류               | 400 | 이름은 1~80자로 입력해주세요.           |
| 중복 이메일                 | 400 | 이미 가입된 이메일입니다.               |
| 요청 한도 초과 <b>추가</b>     | 429 | 요청이 너무 많습니다. N초 후 다시 시도해주세요. |

## POST /agent/v1/auth/login

요청은 { "email", "password" } 이고 응답은 회원가입과 같은 형식(200)입니다. 이메일이나 비밀번호가 틀리면 401 이메일 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다. 가 옵니다. 너무 자주 시도하면 429가 옵니다.

## POST /agent/v1/auth/logout

본문 없이 토큰 헤더만 보냅니다. 응답은 200 { "status": "logged\_out" } 이고, 그 토큰은 이후 401이 됩니다.

## GET /agent/v1/auth/me

응답은 200 { "user": { "user\_id", "email", "display\_name", "created\_at" } } 입니다. 앱을 다시 열 때 저장된 토큰이 아직 유효한지 확인하는 용도로 씁니다. 401이면 로그인 화면으로 보냅니다.

## 상품 API

catalog는 825,840개 상품이고, 목록은 인기순으로 페이지를 나눠 줍니다. 촉감 값은 대부분 **상품 이미지에서 예측한 확률**이며 구매자 리뷰가 아닙니다.

## GET /agent/v1/products?page=1&page\_size=30

page 는 1부터, page\_size 는 1~100(기본 30)입니다.

```
{
  "items": [
    {
      "product_id": "B09KHSM7BB",
      "title": "Russell Athletic Men's Dri-Power Fleece Hoodies ...",
      "category": "top",
      "image_url": "/images/B09KHSM7BB.jpg",
      "remote_image_url": "https://m.media-amazon.com/images/I/....jpg",
      "train_interaction_count": 159
    }
  ],
  "total": 825840, "page": 1, "page_size": 30, "total_pages": 27528,
  "has_previous": false, "has_next": true
}
```

## GET /agent/v1/products/{product\_id}

상품 정보와 14개 촉감 항목의 확률(0~1)을 줍니다. 화면에는 strongest 의 **label\_ko (한국어 이름)**만 보여주고, **확률 숫자는 표시하지 마세요**. 화면낭독기 사용자에게 숫자는 도움이 되지 않고, 에이전트 답변도 숫자를 쓰지 않습니다. **note** 는 함께 보여주는 것을 권장합니다.

```
{
  "product": {
    "product_id": "B01CEC78VA",
    "title": "ROMWE Women's Summer Cute Birds Print Short Sleeve Loose Tunic Top Dress",
    "category": "dress",
    "image_url": "/images/B01CEC78VA.jpg",
    "remote_image_url": "https://m.media-amazon.com/images/I/71CTzQVPFDL._AC_UL1465_.jpg",
    "train_interaction_count": 4
  },
  "tactile_profile": {
    "source": "image_predicted_last2",
    "model": "fashionclip_last2",
    "classes": { "soft": 0.73, "firm": 0.20, "smooth": 0.67, "rough": 0.33, "...": "14개" },
    "strongest": [
      { "class": "thin", "label_ko": "얇음", "probability": 0.84 },
      { "class": "cool", "label_ko": "시원함", "probability": 0.82 }
    ],
    "review_grounded_evidence_available": false,
    "note": "이 확률은 상품 이미지에서 예측한 값이며 구매자 리뷰 근거가 아닙니다."
  },
  "tactile_concerns": [],
  "related": []
}
```

촉감 항목 14개: **soft** 부드러움, **firm** 탄탄함, **smooth** 매끄러움, **rough** 거칠/까슬함, **non\_elastic** 신축성 없음, **elastic** 신축성, **thin** 얇음, **thick** 두꺼움, **flexible** 유연함, **stiff** 뻣뻣함, **warm** 따뜻함, **cool** 시원함, **spongy** 폭신함, **crisp** 각 잡힌 느낌.

## 이미지

- **remote\_image\_url (Amazon CDN)을 우선 쓰세요.** 어느 서버에서든 같은 이미지가 나옵니다. 값이 빈 상품이 드물게 있으니 빈 값이면 대체 이미지를 보여주세요.
- **image\_url (/images/{id}.jpg)**은 상대 경로라 Base URL을 앞에 붙여야 합니다. **현재 메인 서버에는 이미지 파일이 없어 404가 옵니다.** 쓰지 않는 것을 권장합니다.
- 화면낭독기 사용자를 위해 `<img alt>`에는 **title**을 넣어 주세요.

## 대화 API

로그인 후 세션을 하나 만들고, 사용자 입력마다 **messages**를 호출합니다. 서버가 대화 맥락(직전 검색 조건, 보여준 상품 번호, 장바구니)을 기억하므로, 프론트는 **session\_id**만 유지하면 됩니다.

### POST /agent/v1/sessions

본문은 {}입니다. 응답 201:

```
{
  "session_id": "shop_8627884b28314999aecd0a466b0b530",
  "state": { "intent": {}, "last_product_ids": [], "turn_count": 0, "agent_version": "v1" },
  "created_at": "2026-09-24T15:18:15.283456+00:00",
  "updated_at": "2026-09-24T15:18:15.283456+00:00"
}
```

## GET /agent/v1/sessions/{session\_id}

세션 상태와 최근 메시지 50개(messages[]: role, content, created\_at)를 줍니다. 새로고침 후 채팅 기록을 복원할 때 씁니다.

## POST /agent/v1/sessions/{session\_id}/messages

```
// 요청
{ "message": "부드러운 니트 보여줘", "limit": 30 }
```

message는 1~4000자, limit는 선택(검색 결과 개수, 기본 30, 최대 50)입니다. 응답 200 (검색 턴, products는 1개만 표시):

```
{
  "status": "complete",
  "action": "search_products",
  "session_id": "shop_8627884b...",
  "trace_id": "b69e6a19-a0b5-4a6e-b160-b6f94dfafb23",
  "message": "세 상품 모두 부드러워요.\n1번은 크로세 느낌의 볼레로 가디건이고 이미지로 예측한 촉감이에요.\n2번은 메리노 니트 후드폴오버, 3번은 프린트가 들어간 니트 판초예요.\n원하시면 더 포근한 느낌이나 덜 까슬한 쪽으로도 다시 골라드릴게요.",
  "products": [
    {
      "product_id": "B07XXXXXXX",
      "title": "Women's Crochet Bolero Shrug Cardigan ...",
      "category": "sweater",
      "image_url": "/images/B07XXXXXXX.jpg",
      "remote_image_url": "https://m.media-amazon.com/images/I/....jpg",
      "tactile_target_source": "image_predicted_last2",
      "last2_predictions": { "soft": 0.81, "...": "14개" },
      "recommendation_reason": "(디버깅용, 화면 표시 금지)",
      "personalization_reasons": ["대화의 촉감 조건"],
      "personalized_score": 0.52,
      "rank": 3,
      "score_breakdown": { "...": "디버깅용 점수 내역" }
    }
  ],
  "preferences_saved": [
    { "preference_id": "pref_1710...", "scope_category": "sweater",
      "attribute_type": "tactile", "attribute": "softness", "direction": "more" }
  ],
  "profile_summary": { "preference_count": 1, "behavior_event_count": 0,
    "cart_item_count": 0, "personalization_applied": true },
  "tool_calls": [
    { "name": "search_products",
      "arguments": { "query_text": "부드러운 니트", "category": "sweater", "want": ["soft"],
        "avoid": [], "keywords": ["knit"], "unsupported_concepts": [] },
      "ok": true }
  ],
  "cart_updated": false,
  "referenced_product_ids": ["B07XXXXXXX", "..."],
  "unsupported_concepts": [],
  "intent": { "...": "디버깅용" },
  "routing": { "tool": "search_products", "source": "openai_tool_loop", "confidence": null },
  "provenance": { "agent_mode": "openai_tool_loop", "llm_provider": "openai",
    "llm_model": "gpt-5.4-mini", "llm_requests": 2, "...": "" }
}
```

## action별 화면 처리

| action                                    | 사용자 발화 예                         | products | 프론트 처리                             |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------------------|
| search_products                           | "안 까끌한 여름 원피스 찾아줘", "좀 더 두꺼운 걸로" | 결과 목록    | 답변 추가 + 상품 목록을 <b>배열 순서 그대로</b> 교체 |
| get_product_detail                        | "1번 촉감 자세히 알려줘"                  | [ ]      | 답변만 추가, 기존 목록 유지                   |
| compare_products                          | "1번이랑 2번 중 뭐가 더 부드러워?"           | [ ]      | 답변만 추가, 기존 목록 유지                   |
| add_to_cart                               | "2번 장바구니에 담아줘"                   | [ ]      | 답변 추가 + GET /cart 로 장바구니 갱신        |
| remove_from_cart<br>추가                    | "방금 담은 거 빼줘", "그거 하나만 빼줘"        | [ ]      | 답변 추가 + GET /cart 로 장바구니 갱신        |
| view_cart                                 | "장바구니에 뭐 있어?"                    | [ ]      | 답변만 추가                             |
| respond                                   | 인사, 쇼핑과 무관한 질문, 되묻기              | [ ]      | 답변만 추가                             |
| respond_greeting,<br>respond_out_of_scope | OpenAI 장애 시 로컬 모드 응답             | [ ]      | respond 와 같게 처리                    |

- **"N번"은 products 배열의 순서(1부터)입니다.** 상품의 rank 필드는 개인화 전 검색 순위라 화면 번호로 쓰면 안 됩니다.
- products 를 다시 정렬하지 마세요. 답변의 번호와 화면 번호가 어긋납니다.
- **cart\_updated 가 true 면 담기·빼기 중 하나가 일어난 것입니다.** 빼기는 수량만 줄일 수도 있으니 장바구니와 배지는 항상 GET /agent/v1/cart 결과로 그리세요. 서버가 cart\_add · cart\_remove 이벤트를 이미 기록했으니 프론트에 서 다시 보내지 마세요.
- message 는 화면낭독기용 평문이고 줄바꿈(\n)이 들어 있습니다. 마크다운으로 해석하지 말고 white-space: pre-line 으로 표시하세요. 새 답변 영역에는 aria-live="polite" 를 권장합니다. 답변에는 촉감 확률 숫자나 "높음/낮음" 같은 등급어가 나오지 않습니다.
- **recommendation\_reason, last2\_predictions, personalized\_score, score\_breakdown 은 화면에 표시하지 마세요.** 내부 모델명과 확률 숫자가 들어 있는 디버깅용 값입니다.
- 촉감 출처: tactile\_target\_source 가 image\_predicted\_last2 면 "이미지로 예측", review\_grounded\_overlay 면 "리뷰 근거 있음"으로 표시합니다.
- status 가 insufficient\_results 면 조건에 맞는 상품이 없는 것이며 오류가 아닙니다.
- tool\_calls, referenced\_product\_ids, unsupported\_concepts, cart\_updated 는 OpenAI 장애로 로컬 모드가 답할 때 없을 수 있습니다. 없으면 빈 배열, false 로 처리하세요.
- intent, routing, provenance 는 디버깅용이라 화면에 보여줄 필요가 없습니다.
- 전송 중에는 로딩을 보여주고 중복 전송을 막아 주세요. 한 턴에 보통 3~5초 걸립니다.

## 행동 이벤트 API

상품을 보고 누른 기록을 보내면 다음 추천의 개인화에 반영됩니다. 같은 event\_id 를 다시 보내면 중복 저장하지 않으므로, 재시도해도 안전합니다.

## POST /agent/v1/events

```
// 요청
{
  "event_id": "evt_프론트에서_만든_uuid",
  "event_type": "product_click",
  "product_id": "B01CEC78VA",
  "session_id": "shop_8627884b...",
  "context": { "rank": 1 }
}

// 응답: 새로 저장 201, 이미 있던 event_id 200
{ "event_id": "evt_5bbfce9697c64cc6bfe8026e2de81be4", "created": true }
```

event\_id · session\_id · context 는 선택입니다. event\_id 를 생략하면 서버가 만들지만, 중복 방지를 위해 프론트에서 만들어 보내는 것을 권장합니다.

| event_type                          | 보내는 시점                                   | context                             |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| product_impression                  | 상품 카드가 화면에 처음 보일 때 (상품당 1회)              | { "rank": 1 }                       |
| product_click                       | 상품 상세를 열 때                               | { "rank": 1 }                       |
| product_dwell                       | 상세를 닫을 때, 실제로 본 시간                       | { "dwell_ms": 12000 }<br>(0~300000) |
| image_zoom                          | 상품 이미지를 확대할 때                            | 없음                                  |
| similar_product_click               | 유사 상품을 눌렀을 때                             | 없음                                  |
| favorite_add /<br>favorite_remove   | 찜 추가·해제                                  | 없음                                  |
| explicit_like /<br>explicit_dislike | 좋아요·싫어요 버튼                               | 없음                                  |
| recommendation_skip                 | 추천을 넘길 때                                 | 없음                                  |
| cart_add / cart_remove              | <b>보내지 마세요.</b> 장바구니 API와 대화가 자동으로 기록합니다 | —                                   |

context.rank 에는 화면 번호(products 배열 순서)를 넣으세요. 목록에 없는 event\_type 은 400, 없는 product\_id 는 404입니다.

## 취향 API

대화에서 "얇은", "검은색" 같은 조건이 나오면 서버가 취향으로 자동 저장하고, 다음 추천에 반영합니다. 프론트는 "내 취향" 화면에서 조회·수정·삭제만 하면 됩니다.

## GET /agent/v1/preferences

```
{
  "items": [
    {
      "preference_id": "pref_1710ba35e2f048a88088f89502c12519",
      "scope_category": "dress",
      "attribute_type": "tactile",
      "attribute": "thinness",
      "direction": "more",
      "strength": 0.65,
      "confidence": 0.75,
      "source": "chat_auto",
      "source_text": "안 까끌하고 얇은 여름 원피스 찾아줘",
      "active": true,
      "created_at": "2026-09-24T15:18:17.571009+00:00",
      "updated_at": "2026-09-24T15:18:17.571009+00:00"
    }
  ],
  "auto_save": true
}
```

| 필드                   | 값                                       |
|----------------------|-----------------------------------------|
| scope_category       | 적용되는 옷 종류. null 이면 전체                   |
| attribute_type       | tactile (촉감), color (색상), style (스타일)   |
| direction            | more 더, less 덜, avoid 피함, must_have 반드시 |
| strength, confidence | 0~1 (내부 값. 화면에 숫자로 보여줄 필요 없음)           |
| source_text          | 저장의 근거가 된 사용자 발화. 로그·분석 도구에 보내지 마세요     |

## PATCH /agent/v1/preferences/{preference\_id}

direction, strength, confidence, active 만 바꿀 수 있습니다. 예: { "strength": 0.5 } 또는 { "active": false }. 응답은 수정된 취향 하나이고, 다른 필드를 보내면 400입니다.

## DELETE /agent/v1/preferences/{preference\_id}

응답은 200 { "status": "forgotten", "preference\_id": "pref\_..." } 입니다.

## 장바구니 API

장바구니는 버튼으로도, 대화("2번 담아줘", "방금 담은 거 빼줘")로도 바뀝니다. 두 경우 모두 같은 장바구니에 저장되므로, 대화 응답의 cart\_updated 가 true 이면 조회 API로 다시 불러오세요.

## GET /agent/v1/cart

```
{
  "items": [
    {
      "product_id": "B01CEC78VA",
      "quantity": 2,
      "added_at": "2026-09-24T15:18:21.180939+00:00",
      "updated_at": "2026-09-24T15:18:22.358917+00:00",
      "product": {
        "product_id": "B01CEC78VA",
        "title": "ROMWE Women's Summer Cute Birds Print Short Sleeve Loose Tunic Top Dress White L",
        "category": "dress",
        "image_url": "/images/B01CEC78VA.jpg",
        "remote_image_url": "https://m.media-amazon.com/images/I/71CTzQVPFDL._AC_UL1465_.jpg",
        "tactile_target_source": "image_predicted_last2"
      }
    }
  ],
  "checkout_enabled": false
}
```

## POST /agent/v1/cart/items

담기와 수량 변경에 같이 씁니다. 이미 담긴 상품이면 수량을 **더어줍니다**(더하지 않음). 한 상품은 최대 20개입니다.

```
// 요청 (quantity 1~20, 기본 1)
{ "product_id": "B01CEC78VA", "quantity": 2, "session_id": "shop..." }

// 응답 201
{ "status": "added", "product_id": "B01CEC78VA", "quantity": 2 }
```

## DELETE /agent/v1/cart/items/{product\_id}

응답은 200 { "status": "removed", "product\_id": "B01CEC78VA" } 이고, 장바구니에 없는 상품이면 404입니다. 두 API 모두 `cart_add`·`cart_remove` 이벤트를 서버가 자동으로 기록합니다.

## 요청 한도 추가

공개 서버 보호와 비용 관리를 위해 아래 한도가 있습니다. 넘으면 `429 too_many_requests` 와 `Retry-After` (초) 헤더가 옵니다. CORS에서 `Retry-After` 헤더를 읽을 수 있습니다.

| 대상                                        | 기준   | 한도               |
|-------------------------------------------|------|------------------|
| <code>POST /auth/register</code>          | IP당  | 1시간에 5회          |
| <code>POST /auth/login</code>             | IP당  | 10분에 10회 (실패 포함) |
| <code>POST /sessions/{id}/messages</code> | 사용자당 | 1분에 20회, 하루 300회 |

```
// 응답 429 (헤더 Retry-After: 600)
{ "error": { "code": "too_many_requests", "message": "요청이 너무 많습니다. 600초 후 다시 시도해주세요." } }
```

## 오류 형식과 상태 코드

모든 오류는 같은 형식입니다. 인증·요청 한도 오류의 `error.message`는 한국어라 그대로 보여줘도 되지만, **일부 입력 오류는 영어**입니다(예: `Unknown product_id: ..., quantity must be between 1 and 20, Route not found`). 사용자에게는 `error.code` 별로 프론트가 정한 한국어 문구를 보여주는 것을 권장합니다.

```
{ "error": { "code": "unauthorized", "message": "로그인이 필요합니다." } }
```

| HTTP                | error.code        | 의미                             | 프론트 처리                                     |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| 400                 | invalid_request   | 입력값 오류 (예: quantity 1~20 밖)    | 안내 문구 표시                                   |
| 401                 | unauthorized      | 토큰 없음·만료·로그인 실패                | 토큰 삭제 후 로그인 화면                             |
| 404                 | not_found         | 없는 상품·세션·취향·장바구니 항목·경로, 이미지 없음 | 대상 갱신 후 안내, 세션이면 새로 생성                     |
| 429 <span>추가</span> | too_many_requests | 요청 한도 초과                       | Retry-After 초 뒤 다시 시도하도록 안내. 자동 재시도는 하지 않기 |
| 500                 | internal_error    | 서버 오류                          | 재시도 안내                                     |
| 응답 없음·연결 실패         | —                 | 서버 다운                          | 아래 "서버 전환" 참고                              |

- OpenAI가 장애여도 대화 API는 로컬 모드로 200을 돌려줍니다. 오류로 처리하지 마세요.
- 촉감 근거가 비어 있거나 `image_predicted_last2` 인 것도 오류가 아닙니다.
- 토큰, 대화 원문, `source_text` 는 콘솔·분석 도구에 남기지 마세요.

## 서버 전환 수정

**현재 메인 서버와 예비 서버는 데이터(계정·토큰·대화·장바구니·취향)를 공유하지 않습니다.** 예비 서버가 준비되더라도 동기화가 생기기 전까지는 다음과 같이 동작합니다.

- 예비 서버로 넘어가면 기존 토큰은 401입니다. 다시 로그인(또는 가입)해야 합니다.
- 기존 `session_id` 는 404입니다. 새 세션을 만들어야 하고, 대화 기록·장바구니·취향은 이어지지 않습니다.
- 대화 메시지 전송은 같은 `session_id` 로 다른 서버에 재시도하지 마세요.

전환 판단은 `GET /agent/v1/health` 에 응답이 없을 때로 합니다. 예비 서버 Base URL과 동기화 여부는 준비되는 대로 이 문서에 반영합니다.